

TD – BDA Gestion de transaction et concurrence

Exo N°1

A/ Soit deux transactions en concurrence T1 et T2. Selon le tableau suivant :

Temps	Transaction 1	Transaction 2	Base de Données: Contenu de Y
t0		Read(Y)	500
t1		Y=Y+100	
t2	Read(Y)		
t3	Y=Y+300		
t4		Write(Y)	
t5		commit	
t6	Write(Y)		
t7	commit		

- 1- Exécutez ces deux transactions selon l'ordre indiquée et précisez la valeur de y à chaque étape ti (i=0..7) ?
- 2- Quel problème se produit ?

B/ Quelles sont les opérations en conflits sur les granules A, B pour l'ordonnancement S1 et A, B et C pour l'ordonnancement S2 ?

S1 : R1(A) R2(B) W2(A) W2(B) W1(A)

S2 : R1(A) R2(A) W2(B) R3(B) W3(C) W1(C) W2(A)

Exo N°2

A/- Soient deux transactions T1 et T2 selon le tableau suivant :

Temps	Transaction 1	Transaction 2	Base de données Contenu de Y
t0	Read(X)		100
t1	X=X+10		
t2	Write(X)		
t3		Read(X)	
t4		X=X+50	
t5		Write(X)	
t6		commit	
t7	Rollback		

- 1- Exécuter ces deux transactions selon la séquence donnée et donnez le résultat de X pour chaque étape ti (i=0..7) ?
- 2- Après exécution de ces deux transactions, de quel problème s'agit t-il ?

B/- Soit les deux ordonnancements S1 et S2 sur trois transactions T1, T2 et T3.

Construisez le graphe de **précédence** de S1 et S2?

S1 : R1(A) R2(B) W2(A) R3(B) W3(A) W2(B) W1(A)

S2 : R3(B) W2(B) R1(A) W3(B) R1(B)

Remarque : R= Read ; W : Write

Solution TD

ExoN°1

A/ -(02pts) 1/- Exécutez ces deux transactions selon l'ordre indiquée et précisez la valeur de y à chaque étape ti (i=0..7) ?

(1.5 pt) Soit deux transactions en concurrence T1 et T2. Selon le tableau suivant :

Temps	Exécution	Contenu de Y
t0	Transaction2 : Read(Y) ; y=500 lue	500
t1	Transaction2 : Y=Y+100= 600 local (0.25pt)	
t2	Transaction1 : Read(Y) ; Y=500 (0.25pt)	500 (0.25pt)
t3	Transaction1 : Y=Y+300= 500+300=800 local (0.25pt)	
t4	Transaction 2 : Write(Y) 600 écrite	600 (0.25pt)
t5	Transaction 2 validée	
t6	Transaction 1 : Write(Y) ; y=800 écrite	800 (0.25pt)
t7	Transaction 1 validée	

2/- Quel problème se produit ?

(0.5 pt) La valeur finale de Y = 800 (valeur correcte= 900) ; c'est le **problème de perte de mise à jour**.

B/- (02pts) les opérations en conflits :

Pour S1 : (0.75pt) conflit sur A : read- write R1(A)- W2(A) ; write –write W2(A)- W1(A) ;

(0.25pt) Pas de conflit sur B.

Pour S2 : les conflits sont :

(0.25 pt) sur A read-write : R1(A) - W2(A) ;

(0.25 pt) Sur B write-read : W2(B) - R3(B)

(0.50 pt) Sur C write-write : W3(C) – W1 (C)

Exo N°2 A/- (01.50 pt) 1/- l'exécution des transactions T1 et T2 :

Temps	Exécution	Contenu de X
t0	Transaction T1 : x lue =100	100
t1	Transaction T1 : $x=x+10=110$ locale (0.25pt)	
t2	Transaction T1 : write(x) 110 écrite	110 (0.25pt)
t3	transaction T2 : read(x) 110 lue	110
t4	Transaction T2 : $x = x+50 = 110+50=160$ locale (0.25pt)	
t5	Transaction T2 : write(x) écrite	160 (0.25pt)
t6	Transaction T2 : commit T2 validée $x=160$	(0.25pt)
t7	Transaction T1 : annuler T1 l'ajout de 10 est annulé ; mais la transaction T2 a commité avec 160	(0.25pt)

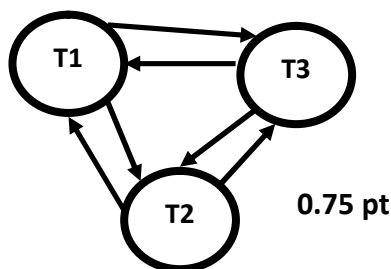
A/- **(0.50 pt) 2/- Problème de lecture sale** : une transaction est autorisé à voir immédiatement les résultats d'une autre transaction avant que celle-ci n'ai été validée.

B/- Construisez le graphe de précedence (sérrialisation) de S1 et S2?

S1 : R1(A) R2(B) W2(A) R3(B) W3(A) W2(B) W1(A)

Sur A : T1-----> T2 ; T1----->T3 ; T2--->T3 ; T2----->T1 ; T3---->T1 ;
 Sur B : T3----->T2

} 0.25pt

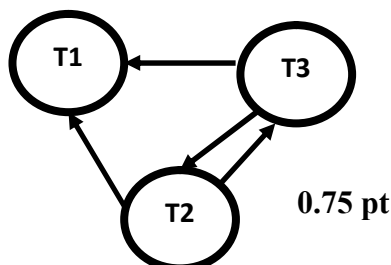


Le graphe de précedence (sérrialisation) de S1

S2 : R3(B) W2(B) R1(A) W3(B) R1(B)

Sur B : (rw) T3 --> T2 ; (wr) T2-----> T1 ; (ww) T2 -----> T3
 (wr) T3 ---> T1

} 0.25pt



Le graphe de précedence (sérrialisation) de S2